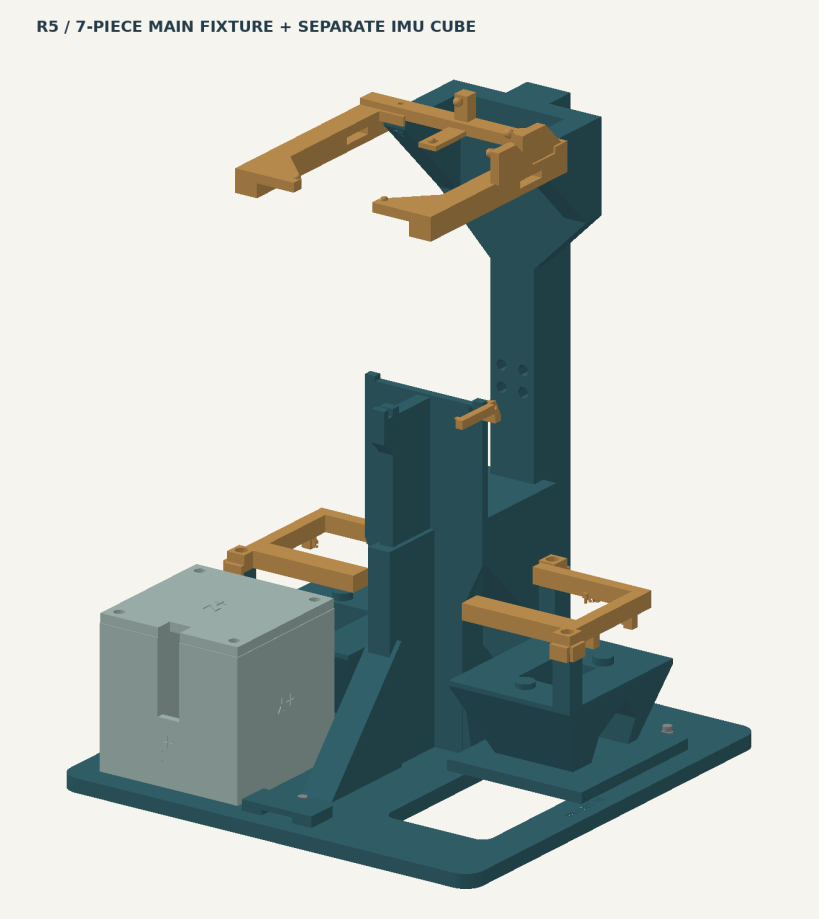
少零件，保留完整校准链

JIG-190 / R5.0-rc1 · 完整15舵机 · 开放直立结构

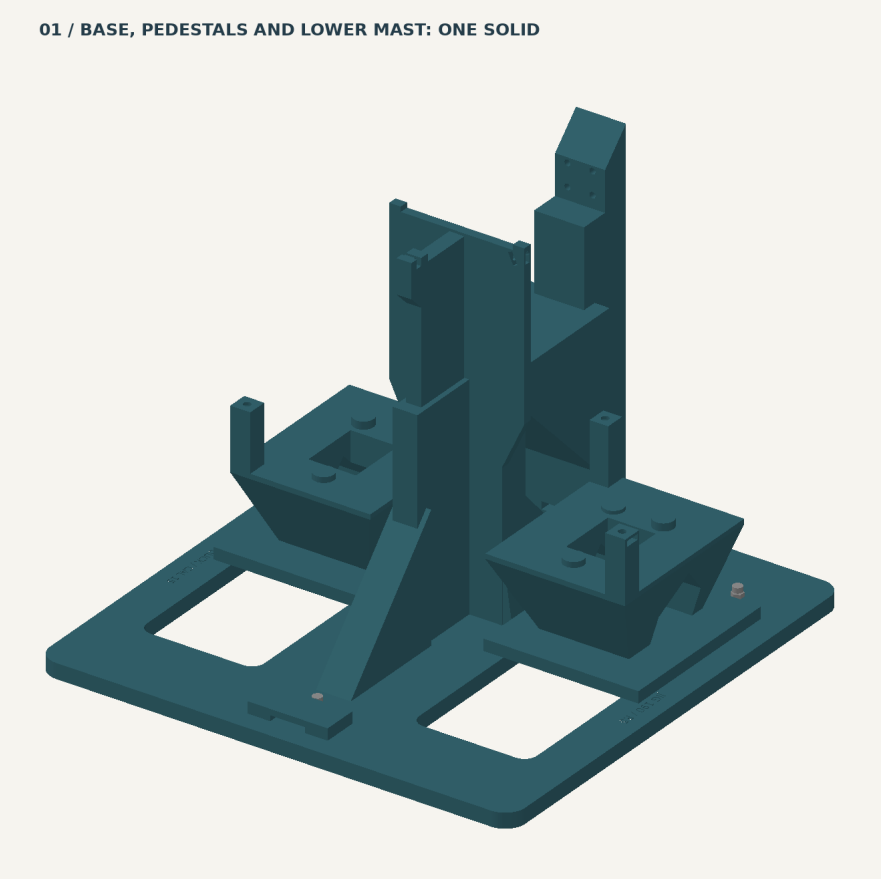


本图直接渲染本次 R5 CAD。前侧六面盒独立使用；未绘出机器人、系留带和软垫，不把旧版机器人配合图当作新验证。

主工装	完整打印清单	五金
7 件	11 件，全部各1	M2×12 16颗；M2.5×6 4颗
190×190 mm 占地	3盘准备工程，待本机切片	普通M2螺母19；M2.5螺母4

交付状态：已生成新实体CAD及操作工具，并通过本地内部检查。完整机器人碰撞/装入路径、实际Bambu切片和实物精度尚未重新验收，因此标为候选版；先试配，不直接按“已验证生产件”使用。

1 / 合并固定件，而不是删除定位功能

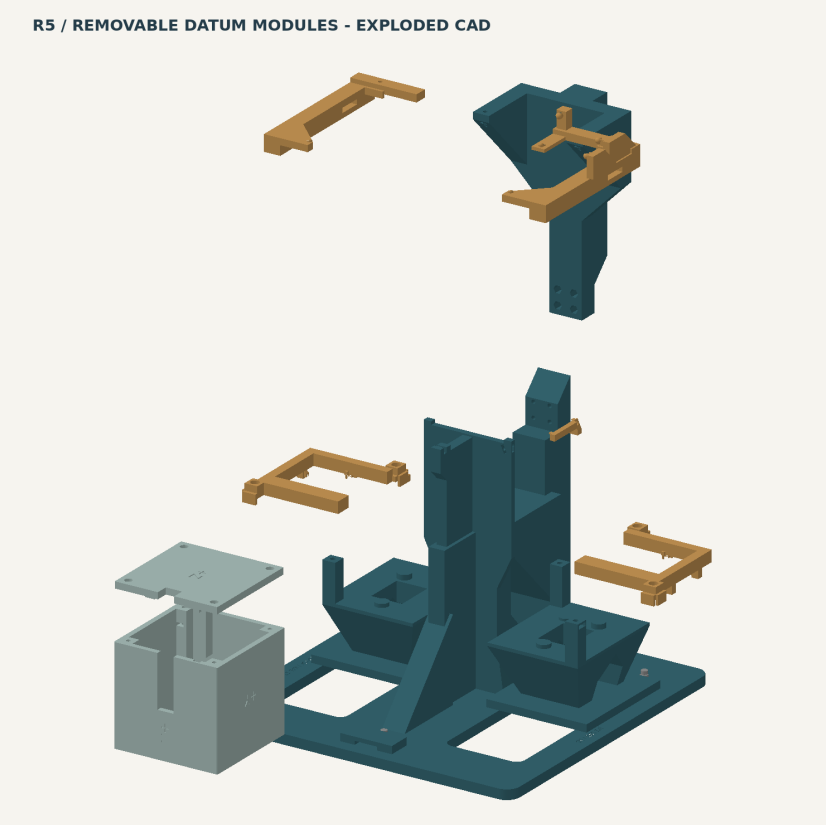


一体主架合并底座、躯干T柱、下段头桅杆、左右腿座、根部筋和穿带桥；它们之间不再靠螺钉装起来。左右腿仍各自卸载、各自定位。

项目	R4	R5
主工装打印件	15	7
水平与嘴量规	4	1
独立IMU盒 / 试片	2 / 1	2 / 1
全部打印实例	22	11
螺钉 / 螺母	33 / 33	20 / 23
默认散装硬基准薄片	32	0

主工装打印件减少约53%；全部打印件减少50%。软脚垫、系留带、独立测量工具仍需要，数量对比没有把它们伪装成已经取消。

2 / 只留下必须打开的7件



爆炸图只说明零件关系，分离方向不代表机器人可沿该路径装入。

编号	零件 / 打印包络 mm	作用
01	一体主架 190×190×154	固定承力主体
02	上段头桅杆 60×68×120	后装，保留入位空间
03 / 04	头定位托 23×51×90.03 / 12.6×41×90	左右侧装；固定头壳定位
05 / 06	脚定位门 各71.5×59×12	左右脚独立刚性参考
07	躯干侧定位 25.2×7.8×7.8	侧向和偏航保持

默认H4脚时总高265 mm；承托面距板底150、距桌面154。所有单件打印XY小于200×200；机器人本身不计入该支架包络。

3 / 小螺钉清单与三点调平

连接	螺钉	数量	螺母
上段桅杆搭接	M2×12	4	M2×4
左右头托	M2×12	2	M2×2
躯干07定位件	M2×12	1	M2×1
三点调平	M2×12	3	M2×6（各上下1）
左右脚门	M2.5×6	4	M2.5×4
独立IMU盒（盖4、PCB2）	M2×12	6	M2×6
合计	仅两种规格	20	23

统一用内六角圆柱头全牙螺钉。名义M2头径3.8、高2；M2.5头径4.5、高2.5。普通M2螺母对边4、厚1.6；M2.5对边5、厚2.0。采购后用实物试槽，不能混用更高的防松螺母。

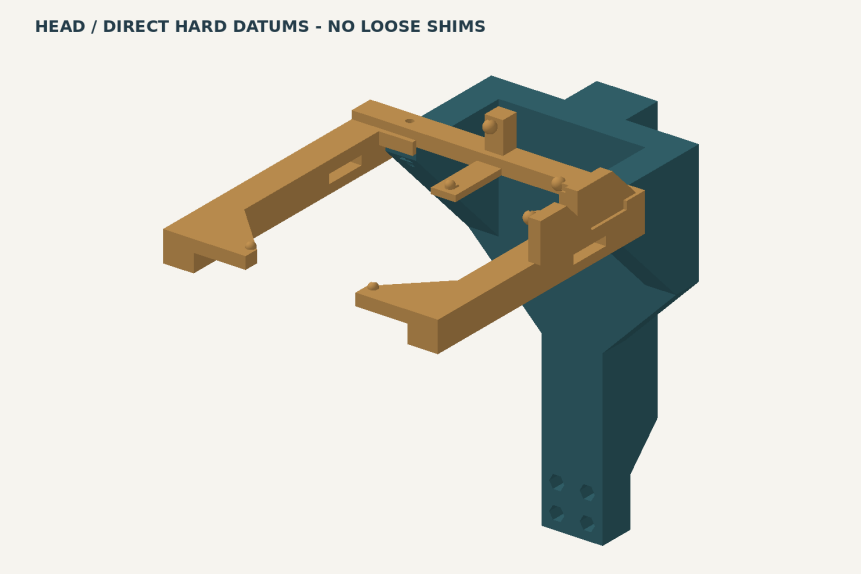
三颗调平螺钉的位置

机器人坐标 X向前、Y向左：前点(70,0)，后左(−70,70)，后右(−70,−70)。各孔底部放捕获螺母，顶部加一只锁紧螺母，再旋入M2×12。下螺母防转，上螺母压住板面锁定。

默认螺尖伸出板底4 mm。先卸载，调好伸出量，再保持螺钉不转并轻紧上螺母，最后复测水平。使用1.5 mm内六角和4 mm对边小扳手。调平不用额外打印脚垫。

允许H3.0—4.2 mm，不能沿用R4的H2—H10范围。H4.2时头部下仍有约0.2 mm名义余量；以实物螺母厚度、啮合、头部间隙复核。三点落在硬平整参考台面，螺尖可能划伤表面；软垫会引入下陷，不作为精密参考。

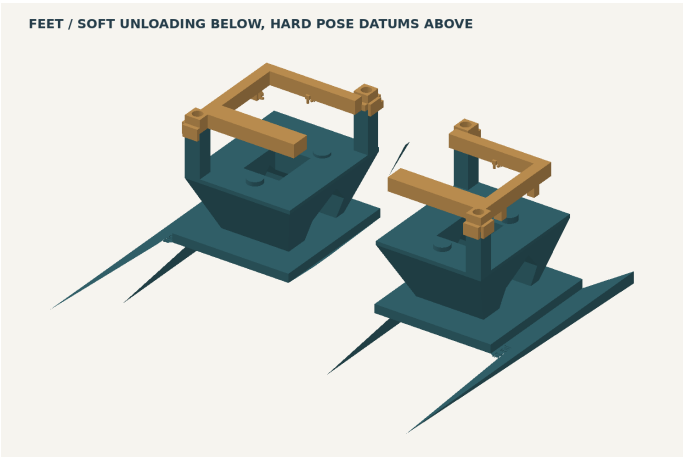
4 / 直接硬基准，不再逐片塞垫



头部与躯干

两半头托仍提供三承重点及侧/后定位，接固定下头壳，不托活动嘴。头托定位裙改为直接落肩面、靠前边和外侧；螺钉锁紧接口而不利用孔游隙找位置。

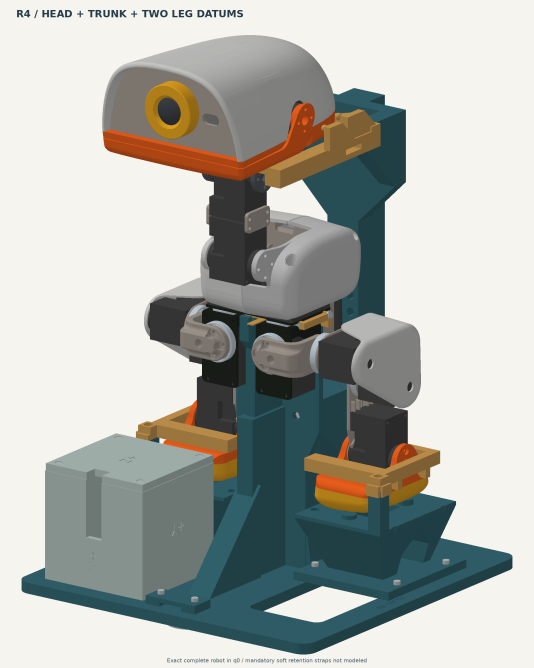
躯干三个承重面保持不变，X基准已合入主架；07建立Y与偏航参考。07先靠下肩、再靠X定位侧后锁紧，另一侧的避让间隙不是需要补的垫片。



脚部图为局部剖示，其他主架部分暂隐藏以看清位置。每只脚门保持六处刚性姿态触点；脚底软垫只卸载，不用于定义角度。脚门的非基准远端留0.25 mm避让。

“0片默认垫片”不等于“0误差”。同一姿态下硬点要同时贴合，不能靠紧固把外壳或关节拉弯。出现抵触、摇晃或部分悬空时先停止采样，复核打印尺寸与模型适配，再修改局部CAD和重打。

5 / 试配与装入：先手扶，不开动力



保留的R4 q0姿态参考图，仅帮助识别完整机器人姿态；作者/模型来源见NOTICE。不是R5全装配图，也不是R5碰撞通过证据。

第一步：试小件。11号只验证躯干关键外形、X/Y基准和M2孔槽；头托、脚门须另手持试配。它不单独承重，不可替代整架验收。

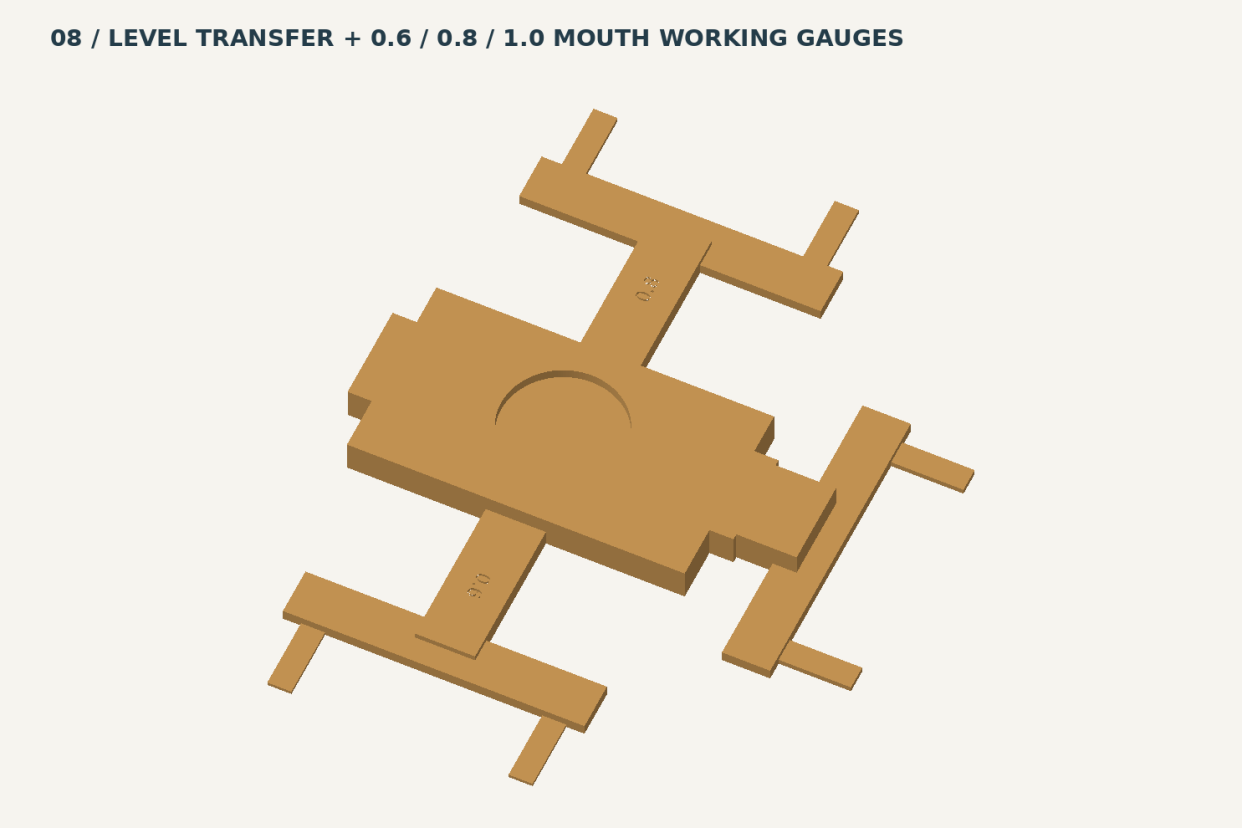
第二步：空架调平。先移除02—07；三点上放08水平传递规，使用独立倾角仪检查前后、左右。卸载调脚，锁紧复测后取走08。

第三步：扶住完整躯干与头颈，按独立确认的模型q0附近姿态试放到主架三承重点，遇阻立即退出。先轻系留躯干，头仍有人扶持。

第四步：先装02，再从外侧装03/04，建立头壳轻系留；装07，最后从外侧高5 mm滑入05/06并下降到肩面。检查每组硬点是否真正就位。

R5当前只检查过工装彼此的装配路径，未重验机器人通过路径。原R4的顺序只能作为试配起点。即使工装自身能装入，带着完整机器人仍可能受阻；不可敲入、强压或用螺钉“拉到位”。

6 / 一把量规，分时完成两项工作



水平传递

08中央板底同时落在躯干三个硬点，圆槽可放水平泡作粗查；严肃验收使用经过核查的外部水平/倾角仪。确认量规不摇晃，再取下装机，并复核真实躯干带载水平。打印量规不是认证计量件。

嘴部独立工作位

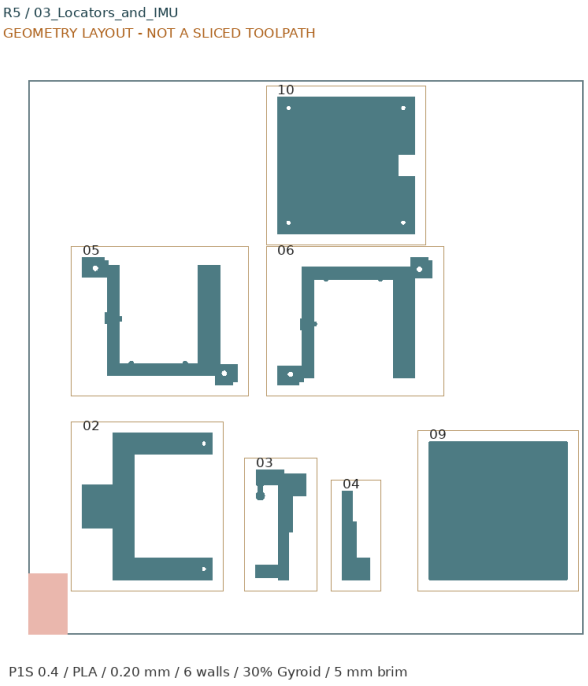
外围三组双舌分别为0.6、0.8、1.0 mm，每次只用一组接近嘴部。先测量真实厚度，避免其他分支碰壳；轻触上下嘴，不压缩硅胶、不顶机械止挡。

默认0.8 mm闭口工作位可在独立确认后采用官方软件MOUTH_CLOSED=□5°的语义；不是由导出的jaw网格证明mouth几何q0。采完嘴参考后立即取下量规。

三种舌厚合并为一个工具没有消除独立验证要求。只知道一个工作位只能求偏置；它不能证明开口极限、正方向、比例或回差。若多功能工具碰壳，先修正其非测量连接柄，不要削改测量舌厚来勉强插入。

7 / P1S三盘准备工程：先切片再打印

盘	零件	用途
1	11、08、07	躯干首件试配及工具
2	01	合并后的大主架
3	02—06、09、10	头脚定位与独立IMU盒



上图只显示几何投影、禁区与Brim预留，不是已生成的工具路径。

项目	初始准备参数
机型 / 喷嘴 / 材料	P1S / 0.4 mm / PLA Basic / 纹理PEI
层高 / 墙 / 顶底	0.20 mm / 6道 / 各6层
填充 / 支撑 / Brim	30% Gyroid / 初始关闭 / 外5 mm，间隙0.15
温度	喷嘴220°C；板55°C

3MF为程序构建的准备文件，已通过网格/布局回读；没有实际Bambu打开与切片记录。需本机逐盘切片，检查孤岛、悬垂、桥接、螺母槽、硬触点路径。无R5耗材/时间预测；“支撑关闭”不是打印可行性保证。

8 / 软件操作：一个入口，原始数据不覆盖

进入tools/calibration/安装requirements.txt，先执行离线selftest。命令的可复制完整版本在该目录README.md，下面只给最短入口。

阶段	R5实际新增的处理
init	新建运行目录，填入R5几何指纹；验收项初始全部false
check	检查操作者、设备、外部参考、实际验收项及15关节来源
capture	只读PING/READ，保留CSV及采集来源；失败留.partial
solve	校验几何/设备/CSV字节/任务，拒绝合成和混用数据
patch	只输出精确版本的待审阅源码候选，不构建或安装

```
python r5_workflow.py selftest
```

```
python r5_workflow.py init --run RUN_DIR --device ROBOT1
```

RUN_DIR是新目录；真实端口与序列号由操作者填写。编辑checklist.json和references_measured.json后，使用同一入口采servos、level、cube三种任务。勾选项目只是人工声明，不是自动测量。

安全前提

通过已有确认流程支承整机、先关力矩，再停止daemon及其他总线主机。只读采集器不会关扭矩。不要同时让HAT与U2D2主控总线；不要把robot init当校准向导。

本次33项离线测试通过：24项保留引擎测试+9项R5流程测试。包含宿主C编译/比较与源快照补丁apply检查；没有Rust全仓构建、ARM交叉构建、串口实机或机器人运动。

9 / 舵机：保留15通道，校准的是已知参考偏置

部位	ID顺序	参考定义
左腿	20 / 21 / 22 / 23 / 24	模型q0，需真实躯干与脚部定位成立
颈、头、嘴	30 / 31 / 32 / 33 / 34	前4个模型q0；嘴独立闭口工作位
右腿	10 / 11 / 12 / 13 / 14	模型q0，需真实躯干与脚部定位成立

q0、HOME、raw2048、目测直腿不是同一个概念。模板角度有默认值，不是程序测出了夹具；每个fixture_reference要写真实物理参考来源。

已知参考角q_ref，读取到的p已经含当前Homing Offset影响。主机偏置：

```
p_target = 2048 + q_ref_deg * 4096 / 360
delta_count = p_target - p
q_read = q_bus + delta
q_goal_bus = q_model - delta
```

采集器同时读取型号、模式、Homing Offset、Torque、Present Position和限位。单点偏置结果保留“方向未验证”；要验证方向/比例须另取至少相隔5°、独立测得且安全的第二参考位。

R5的三点和侧向直接定位减少了散装薄片操作；它并未消除打印误差、过约束、壳体受力、齿轮回差。至少三次完整重新装夹比较读回均值与离散度，不能把同一装夹重复采样当作三次重装。

RT05的外观接近或“XL330兼容”称呼不能替代控制表核实。默认依据是锁定ROBOTIS XL330接口。不得忽略寄存器/参考缺失/限位错误来强生成候选；未验证硬件语义时只做调查，不应用校准。

10 / IMU：三个任务，各自有明确边界

任务	输出/实际作用	未覆盖
躯干水平安装	最小倾斜修正进入主机mount候选	绝对yaw；完整三轴外参
静态gyro	传感器偏置先减，再转trunk	温漂、尺度、交叉轴、芯片SFLP内部bias
拆板六面加速度	f_ref=C@(f_raw−b)；CSV修正和C helper	不自动注入芯片SFLP融合

水平安装：先建立独立trunk水平，轻倾回位确认响应和数据新鲜，再静止采600点。gyro/mount拟合各至少100个新样本。默认[0,0,−1]或序列静止不是健康证据。

六面：09/10盒先核对板形、装板方向与各面正交性，独立拿出使用。每个真实物理面静止后采一份CSV；不要只改标签不搬盒子。

标签	物理放置	目标静态比力
X_POS_UP / X_NEG_UP	−X面在下 / +X面在下	[+1,0,0] / [−1,0,0]
Y_POS_UP / Y_NEG_UP	−Y面在下 / +Y面在下	[0,+1,0] / [0,−1,0]
Z_POS_UP / Z_NEG_UP	−Z面在下 / +Z面在下	[0,0,+1] / [0,0,−1]

盒/PCB轴不必等于芯片原始轴，拟合矩阵可包含安装旋转；静止比力和投影重力符号相反。当前锁定固件没有独立accel_seq，gyro_seq递增不能单独证明accel正常，必须看六面响应。

六面不是每次开机流程。板安装/传感器改变后按需要重做；IMU装回机身后重采安装倾角。别把R4的实机测量结果直接标为R5：新夹具必须重新建立参考并留记录。

11 / 源码候选、验收状态与下一步

补丁只支持精确官方v0.15.0源码：a9ec4b2079ef8ee7904014089c885bb07d57d63c。逐文件SHA不符会拒绝；不把候选直接套到0.16/0.17或修改分支。完整来源见sources.lock.json。

生成物为v0150_calibration.patch、profile.json、target_range_check.json、accel_calibration.h。默认主机delta路线保持EEPROM不变，启动核对采集时寄存器，防止双重补偿；人工另选EEPROM路线时必须先移除主机delta。

验证项目	本次状态
11个打印件的CAD、单连通、水密/法向	通过
工装内部36对 / 五金对工装387对 / 五金903对	通过；名义BRep检查，不含真实螺纹或载荷
21处直接触点名义表面位置	通过；不是机器人配合/接触力验证
工装内部341个装配位置	通过；不包含完整机器人
原R4触点定义比对与局部矩阵秩重算	定义相同；未重新导出完整机器人Jacobian
3MF XML、网格独立回读及床面布局	通过；未实际切片
33项数值/协议/流程/源补丁/宿主C测试	通过；未Rust/ARM完整构建
完整机器人碰撞与入位 / Bambu实际打开切片	未完成
实物试装、加载、蠕变及标定精度	未完成

当前用途是可复现的新设计候选与试制起点。先完成本机切片及分件试配，再做带载水平、三次重新装夹和独立参考测量；全定位件在位时禁止运行策略或HOME。

来源：R4本地包；Pollen Robotics固定microduck_r1与microduck；superobk/microduck-imu固定ABI。新CAD图/本地测试由本包产生，R4参考图单独标注并保留原作者许可。详细操作见START_HERE_CN.md、tools/calibration/README.md；字节校验运行verify_package.py。